....

(A vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő)

T

5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakma

Projektfeladat

Projektfeladat megnevezése:	**B) Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés**
Projektfeladat időtartama:	**240 perc**
Dátum:	**2026. március 12. 9:00**
Segédeszköz:	kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, lepecsételt pótlap, általános keresésre internet

....

(A vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő)

5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő

B) Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés

Projektfeladat

Rendelkezésre álló idő: **240 perc**

	A részfeladatok pontszámai					
	konzolos asztali alkalmazás	**grafikus asztali alkalmazás**	**reszponzív weboldal**	**backand**	**frontend**	**Összesen**
Elérhető pontszám	15	10	10	15	15	65
Elért pontszám						
„Megfelelt eredmény"-hez szükséges minimális %	**40 %**		**Eredmény %-ban:**			
Értékelés: **80-100% - 5** **60-79% - 4** **50-59% - 3** **40-49% - 2** **0-39% - 1**	**Érdemjegy:**					

....

Javító tanár neve aláírása

Fontos tudnivalók

Az első és utolsó oldalon írja be a nevét és a születési idejét!

A feladat végrehajtásához internetkapcsolat áll a rendelkezésére. Az iskolai hálózati, illetve felhőalapú tároló használata nem megengedett, erről a rendszergazda gondoskodik. Az internetkapcsolatot a projektfeladat elvégzésének ideje alatt kizárólag általános keresésre használhatja, mással történő kommunikációra vagy a feladathoz célirányosan elkészített anyagok letöltésére nem. (Képzési és Kimeneti Követelmények – Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus szakma 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet)

A feladatlap belső oldalain és a pótlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes részfeladatokat!

A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. Felhívjuk a figyelmet a gyakori mentésre, és feltétlenül javasoljuk a mentést minden esetben, mielőtt egy másik feladat megoldásába kezd. Dolgozatát a vizsgakönyvtárába kell mentenie. A feladatsor végén ellenőrizze, hogy minden megoldás a megadott könyvtárban van-e, mert csak ezek értékelésére van lehetőség!

Ellenőrizze, hogy a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem lehetséges!

A feladatok megoldása csak abban az esetben értékelhető, ha a vizsgázó létrehozta a választott programozási környezetnek megfelelő állomány(oka)t a vizsgakönyvtárában, és az tartalmazza a részfeladatok megoldásához tartozó forráskódot. Az adatbázis-fejlesztés értékelése az asztali és a webes szoftverfejlesztési részekben történik.

Amennyiben számítógépével műszaki probléma keletkezik, jelezze a felügyelő tanárnak! A jelzés ténye és a megállapított hiba jegyzőkönyvezésre kerül. A kiesett idővel a feladatmegoldás ideje hosszabb lesz. Amennyiben a hiba mégsem számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor köteles figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását. (A rendszergazda nem segítheti a vizsgázót a dolgozat elkészítésében.).

A feladat végén a feladatlap első oldalán Önnek fel kell tüntetnie a vizsgakönyvtárban található, Ön által előállított vagy módosított és beadott könyvtárak/fájlok nevét.

A feladat végeztével addig ne távozzon, amíg ezt meg nem tette, és a felügyelő tanárnak ezt be nem mutatta!

Sikeres munkát kívánunk!

1. Projekt feladat:

Grafikus és konzolos részt egyaránt tartalmazó asztali alkalmazás fejlesztése rész

A következő feladatban Magyarország nevezetes fáinak adatait tartalmazó szöveges állományok állnak a rendelkezésünkre, melyekkel programozási feladatokat kell megoldania az Ön által tanult programozási nyelven és fejlesztői környezetben.

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát *(például: 1.)*!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.
- Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.
- A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

Az adatforrásként a *fa.csv,* és a *telepulesek.csv* elnevezésű szöveges állományok állnak rendelkezésére. Az állomány első sora a mezőneveket tartalmazza, az adatokat vesszővel választottuk el. Az adatok idézőjelek között találhatóak. A kapott adatok kódolása UTF-8. Az adatforrásban a következő adatokat találja meg. Néhány esetben az adatforrás jellege miatt az elnevezések nem pontosan fedik az alábbi lista elemeit, ilyenkor értelemszerűen azonosítsa az adatokat:

fa.csv:

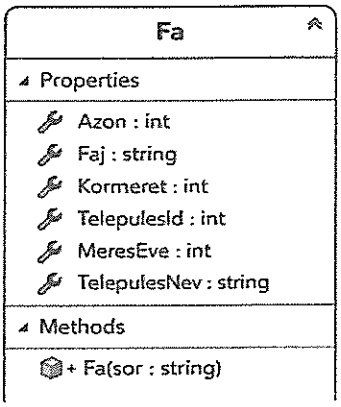
- ***azon:*** a fa azonosítója, egész szám
- ***faj:*** a fa fajtája, szöveges
- ***kormeret:*** a fa törzsének körmérete
- ***telepules_id:*** a fa településének azonosítója, egész szám
- ***meres:*** a mérés éve, egész szám

telepules.csv:

- ***id:*** a település azonosítója, egész szám
- ***nev:*** a település neve, szöveges
- ***megyeid:*** a település vármegyéjének azonosítója, egész szám

1 feladat 15 pont

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét *NagyFak* néven mentse el!
2. Készítsen saját osztályt *Fa* azonosítóval, melynek a tulajdonságainak azonosítóit és láthatósági szintjét az osztálydiagram szemlélteti. Ékezetes azonosítókat is készíthet, illetve azokat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.



3. Készítsen statikus metódust adatforráshoz történő kapcsolódásra, és az adatforrásban levő adatok betöltésére! A metódus neve utaljon az adatforrásból betöltésre *(pl.: Beolvas)*. A metódus visszatérési értéke az *Fa* osztályból képzett lista legyen! A metódus paramétere a betöltendő fájl neve legyen! A későbbi feladatokban, ahol ez szükséges, ezt a metódust használja a megoldásra!
4. A *Fa* osztály adattagjainak beállítását konstruktor segítségével állítsa be! A paraméterben kapott adatok az adatforrásoktól függően változóak lehetnek.
5. Olvassa be a *fa.csv* adatforrás adatait és tárolja az adatokat a *Fa* osztály segítségével egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további feladatok megoldhatók! Írja ki a képernyőre a minta alapján, hogy a beolvasás sikeres volt!
6. Olvassa be a telepulesek.csv fájl tartalmát, tárolja az adatokat egy olyan adatszerkezetben, amely segítségével meg tudja majd határozni az egyes fák települését. A beolvasott adatokat felhasználhatja másik osztály tulajdonságának meghatározására is. A sikeres beolvasásról küldjön értesítést a képernyőre!
7. Határozza meg melyik a legnagyobb körméretű fa Magyarországon a vizsgált időszakban és melyik településen található! Az eredményt írja ki a képernyőre a minta szerint!
8. Írja ki a képernyőre azt a négy települést, ahol a legtöbb nagy körméretű fa található, a települések alatt a minta szerint jelenjenek meg a fák adatai is.
9. Kérjen be a felhasználótól egy fa fajtát (pl.: szelídgesztenye). Írja ki a bekért fajta neve.txt (pl.: `szelidgesztenye.txt`) állományba az adott fajt tartalmazó bejegyzésekből a fák körméretét és a település nevét! Ha nem létezik ilyen fa fajta az adatforrásban, azt is írja ki a fájlba! Kiírása a mintának megfelelő legyen.

MINTA:

5. feladat
A fa.csv fájl tartalmának beolvasása megtörtént

6. feladat
A telepules.csv fájl tartalmának beolvasása megtörtént

7. feladat
A legnagyobb körméretű fa a Ötvöskónyi településen található, fajtája: közönséges bükk, körmérete: 1038 cm.

8. feladat
Monostorapáti 26
- közönséges bükk:439
- közönséges bükk:616
...
- gyertyán:388

Püspökszentlászló 22
- közönséges bükk:400
- közönséges bükk:439
...
- közönséges bükk:408

Bükkszentkereszt 21
- közönséges bükk:420
- ...
- közönséges bükk:441

Gemenc 21
- fekete nyár:685
- ...
- fekete nyár:695

9. feladat
Kérem adja meg a fa fajtáját:
Hárs
A Hárs fákról szóló adatok kiírása a Hárs.csv fájlba megtörtént.

*kocsányos tölgy.csv – Jegyzettömb

Fájl Szerkesztés Formátum Nézet Súgó

```
527;Vásárosbéc;2010
603;Eszteregnye;2002
657;Sikonda;2003
530;Fenékpuszta;2004
503;Kálócfa;2009
553;Monostorapáti;2004
500;Püspökszentlászló;2009
529;Tátika;2005
589;Rákóczifalva;2004
510;Somogytúr;2003
624;Kőszeg;2003
.
.
.
507;Kisdobsza;2004
578;Sárszentmihály;2003
```

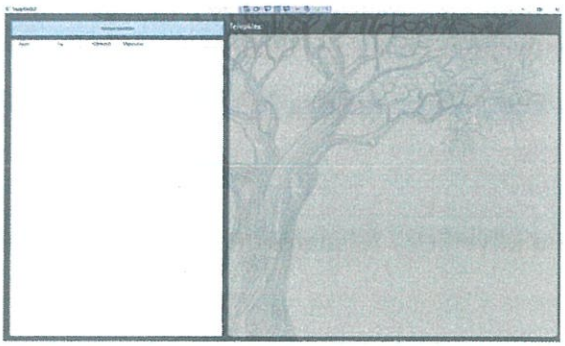
2. feladat 10 pont

A **grafikus alkalmazás** elkészítése előtt ellenőrizze le, hogy a lokális adatbázis-kezelő rendszerében létezi-e *fak_db* néven adatbázis és ennek a *fa* táblájának mező nevei megegyeznek a *fa.csv* állomány mezőneveivel. Ha nem, akkor futtassa le a *fak_db.sql* szkriptet a lokális adatbázis-kezelő rendszerében!

1. Készítsen grafikus alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét *NagyFakGUI* néven mentse el!
2. A betöltéskor megjelenő ablak a minta alapján reszponzív viselkedésű legyen! Nagyobb ablak esetén csak a képek mérete változzon az ablakhoz képest. Az ablakban levő vezérlők típusai és a feliratok feleljenek meg a mintának megfelelően! Az oldal háttérképe a *farajz.jpg* kép legyen! *(Minta 1. és Minta 1k.-kisképernyő méret)*
3. Ha szükséges a *Fa* osztályt a *NagyFak* projekt segítségével hivatkozza be, vagy hozza létre újra!
4. Csatlakozzon a *fak_db* adatbázishoz! Amennyiben nem tud csatlakozni az adatbázishoz, a feladat végrehajtásához használhatja a fak.csv és telepules.csv állományokat, de ebben az estben az adatbázis használatáért járó pontot nem tudja megszerezni.
5. Az „**Adatok betöltése**" gombra kattintva a mintán szereplő bal oldali listába töltse be a *fa* tábla összes rekordját! A listában csak a mintában szereplő adatok jelenjenek meg a látható formában! A betöltés után a gomb ne legyen elérhető. *(Minta 2.)*
6. A listában megjelent rekordok kiválasztása esetén a „**Település:**" címke alatt, jelenjen meg, hogy melyik településen található a kiválasztott fa, jobboldalon az img könyvtárban található képek közül jelenjen meg a település képe, van olyan település, amihez nem található kép, ebben az esetben a kép helye üres maradhat, de a település neve ebben az esetben is jelenjen meg!
7. A kijelölés módosítása esetén változzon a település neve (amennyiben ez nem egyezik meg az előző kijelölt fa településével. *(Minta 4. és Minta 4.r)*

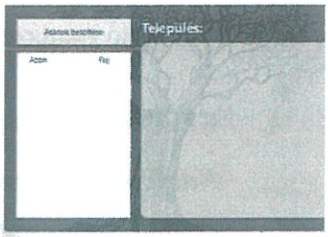
MINTÁK: (a képeket a *MINTÁK* mappában is megtalálja)

Minta 1.



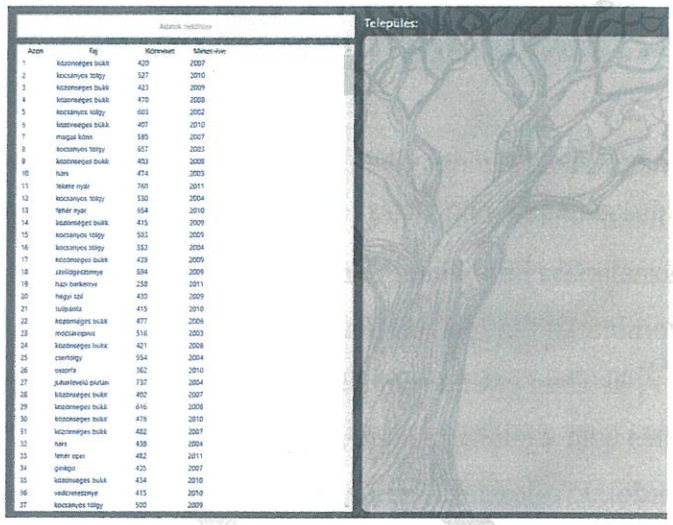
– ***Minta1.jpg***

Minta 1r.



Minta1k.jpg

Minta 2.

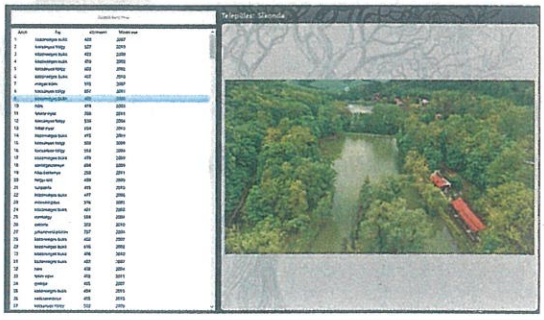


– ***Minta2.jpg***

Minta 2k.

Minta2k.jpg

Minta 3.



– ***Minta3.jpg***

Minta 3k.

Minta3k.jpg

3. feladat 40 pont

Öregfák Nyilvántartó Rendszer (fak_db)

Egy természetvédelmi szervezet Magyarország öreg fáit tartja nyilván. A feladata egy olyan webalkalmazás elkészítése, amely a meglévő adatbázist használva képes a fák adatainak megjelenítésére, új fa rögzítésére, törlésre, valamint a fák képlinkjeinek kezelésére.

A megoldásnak három része van:

1. Reszponzív weboldal (Bootstrap + saját CSS)
2. Backend (Node.js + Express + MySQL REST API)
3. Frontend (REST API-t használva: listázás, felvitel, törlés, képlink-módosítás)

Instrukciók a feladat végrehajtásához:

- a feladatokat bármely Ön által ismert keretrendszerben megcsinálhatja
- a backend, frontend feladatokat külön-külön, vagy egyben működően is megcsinálhatja
- a reszponzív feladatot külön, vagy a frontenddel egyben kivitelezve is megcsinálhatja

Kiindulási anyagok (ezeket kötelező használni)

A feladathoz az alábbi állományokat és mappát kapta meg:

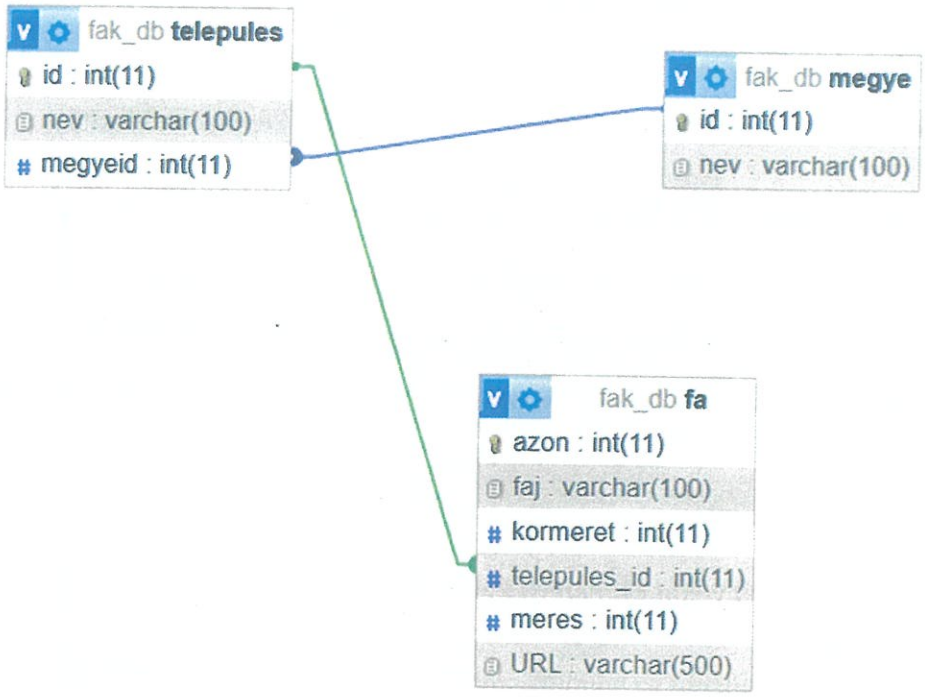
- `leiras.md` – dokumentáció az adatbázisról (ebben találja a táblák jelentését)
- `kepek/` mappa – 10 db kép: `1.jpg` … `10.jpg`
- `bootstrap/` mappa – benne a .css és a .js a bootstrap használatához
- `adatbazisok/` mappa – 3 almappával, amiben .sql, .json és .csv-ben vannak az adatok; az adatbázis és az adatok (importálandó)

Fontos: a táblákat NEM Önnek kell létrehoznia.
A feladat az, hogy **a meglévő adatbázist importálja**, és azzal dolgozzon.

0. Előkészítés (minden rész alapja)

1. Importálja a kapott SQL állományt (`fak_db.sql`) MySQL/MariaDB szerverbe (XAMPP + phpMyAdmin vagy Workbench).
2. Ellenőrizze, hogy az adatbázis neve: `fak_db`, és a táblák léteznek (pl. `megye`, `telepules`, `fa`).

3. A `fa` tábla mezői közül a feladat szempontjából kiemelten fontosak (ezekkel fog dolgozni):
    - `azon` (azonosító)
    - `faj`
    - `kormeret`
    - `telepules_id`
    - `meres` (mérés éve)
    - `URL` (képlink – ebbe kell a képek elérési útját menteni)



2. 1. Reszponzív weboldal készítés és formázás

Készítsen legalább 4 darab HTML oldalt (például):

- `index.html` (kezdőlap)
- `fak.html` (fák listája)
- `hozzaadas.html` (új fa felvétele)
- `kepek.html` (képlink módosítása)

1.1 Kötelező reszponzív beállítások (minden oldalon)

- Minden HTML fájlban szerepeljen a reszponzív megjelenítést biztosító meta tag:
- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`
- Csatolja a **Bootstrap CSS**-t minden oldalon.
- Csatolja a **Bootstrap JS** bundle-t minden oldalon (hogy a mobil menü működjön).
- Csatolja a **saját CSS** fájlt minden oldalon (pl. `css/style.css`).

1.2 Navigáció és aktív menüpont

- Legyen minden oldalon felső navigációs sáv (menü).
- A menüben **mindig látszódjon kiemelten az aktuális oldal menüpontja**:
  - szín: **RGB(100, 100, 160)**
  - félkövér
- Ezt **CSS-sel** oldja meg (például `.active` osztály és egy megfelelő szelektor).

1.3 Háttérkép a kezdőlapon

- A kezdőlap (`index.html`) rendelkezzen egy látványos fejléc résszel (pl. `start` osztály).
- A `start` rész háttérképe **ne ismétlődjön**, és **töltse ki a teljes területet** (cover).
- A háttérképhez használja a `kepek/10.jpg` fájlt.
  (Tehát a "háttérkép" követelménye teljesíthető úgy, hogy a projektben a `kepek/10.jpg` szerepel háttérként.)

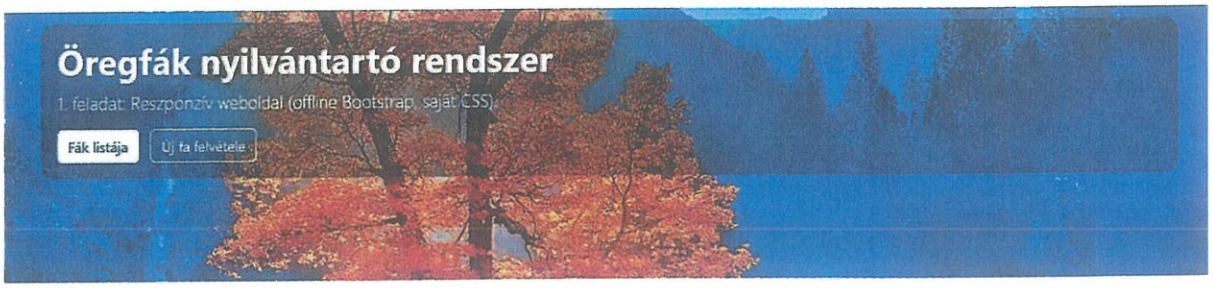
1.4 Linkek viselkedése

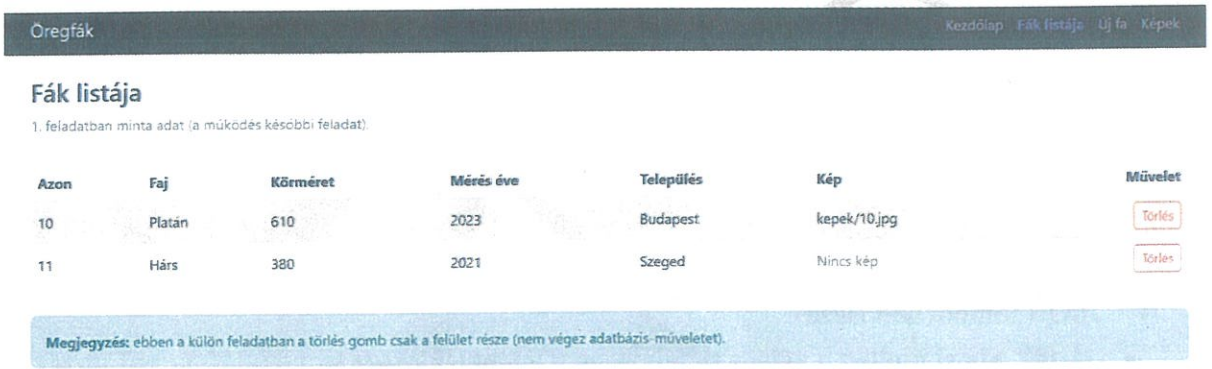
- A belső oldalakra mutató linkek **ne új lapon** nyíljanak meg (ne használjon `target="_blank"`-et belső hivatkozásoknál).

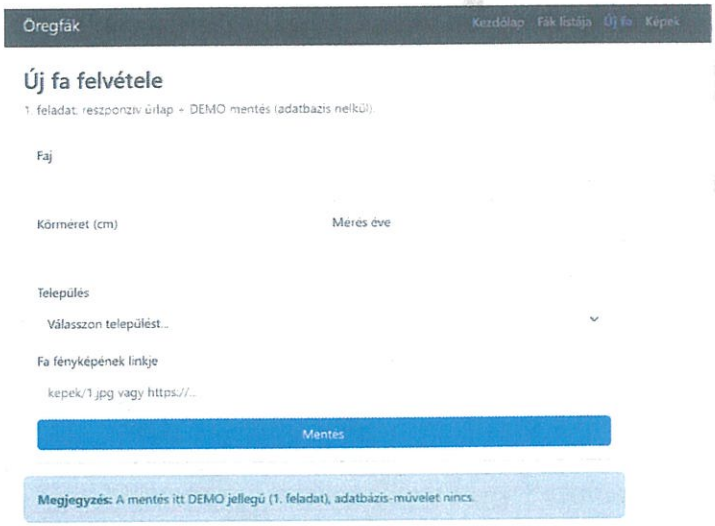
1.5 Bootstrap Grid

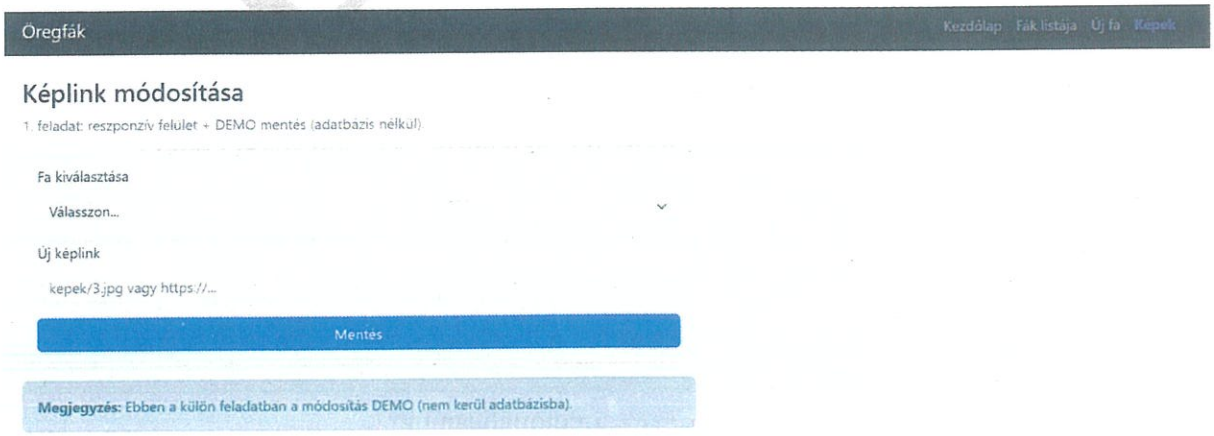
- Minden oldalon alkalmazzon Bootstrap Grid-et (`container`, `row`, `col-...`) úgy, hogy mobilon és asztali nézetben is rendezett, reszponzív legyen. Használhat a Bootstraptől eltérő, más reszponzivitást biztosító rendszert pl.: Media Query-k, a Flexbox-ot is.

Minták:


Öregfák nyilvántartó rendszer
1. feladat: Reszponzív weboldal (offline Bootstrap, saját CSS)
Fák listája
Új fa felvétele
Lista
Reszponzív táblázat elrendezés.
Megnyitás
Új fa
Reszponzív űrlap (DEMO mentés).
Megnyitás
Képek
Reszponzív képlink-módosítás felület (DEMO).
Megnyitás


Öregfák
Kezdőlap Fák listája Új fa Képek
Fák listája
1. feladatban minta adat (a működés későbbi feladat).
Azon Faj Körméret Mérés éve Település Kép Művelet
10 Platán 610 2023 Budapest kepek/10.jpg Törlés
11 Hárs 380 2021 Szeged Nincs kép Törlés
Megjegyzés: ebben a külön feladatban a törlés gomb csak a felület része (nem végez adatbázis-műveletet).


Öregfák
Kezdőlap Fák listája Új fa Képek
Új fa felvétele
1. feladat: reszponzív űrlap + DEMO mentés (adatbázis nélkül).
Faj
Körméret (cm)
Mérés éve
Település
Válasszon települést...
Fa fényképének linkje
kepek/1.jpg vagy https://...
Mentés
Megjegyzés: A mentés itt DEMO jellegű (1. feladat), adatbázis-művelet nincs.


Öregfák
Kezdőlap Fák listája Új fa Képek
Képlink módosítása
1. feladat: reszponzív felület + DEMO mentés (adatbázis nélkül).
Fa kiválasztása
Válasszon...
Új képlink
kepek/3.jpg vagy https://...
Mentés
Megjegyzés: Ebben a külön feladatban a módosítás DEMO (nem kerül adatbázisba).

3. 2. Backend programozás (Node.js + Express REST API)

Készítsen Node.js + Express alapú REST API-t, amely **a már importált** `fak_db` **adatbázishoz** kapcsolódik, és abból szolgáltat adatokat.

Fontos: táblát létrehozni nem kell, a meglévő táblákat kell használni.

2.1 Kötelező végpontok

A) Fák lekérdezése

Készítsen egy végpontot:

- **GET** `/api/fak`

Elvárások:

- Sikeres kérésre **200** státuszkód.
- JSON tömböt ad vissza.
- A fák adatai mellett a válasz tartalmazza a település nevét is.
  (Tehát JOIN-olja a `fa` és `telepules` táblákat legalább a településnév miatt.)

A visszaadott adatokban legalább ezek szerepeljenek:

- `azon`, `faj`, `kormeret`, `meres`, `telepules` (település neve), `URL`

B) Új fa rögzítése

Készítsen egy végpontot:

- **POST** `/api/fak`

Elvárások:

- Sikeres beszúrás esetén **201** státuszkód.
- A válaszban adja vissza az új rekord azonosítóját (pl. `{ "id": ... }`).
- Ha a kérés adatai hiányosak (pl. nincs faj / település / év / körméret), akkor:
  - **400** státuszkód
  - üzenet: **„Hiányos adatok"**

A beszúrandó mezők (a meglévő `fa` táblába):

- `faj`, `kormeret`, `telepules_id`, `meres`, opcionálisan `URL`

C) Fa törlése

Készítsen egy végpontot:

- **DELETE** `/api/fak/{azon}`

Elvárások:

- Ha az `azon` létezik és törlés megtörténik: **204** státuszkód.
- Ha az `azon` nem létezik:
  - **404** státuszkód
  - üzenet: **„A keresett fa nem létezik."**

D) Képlink módosítása (a képes rész támogatására)

Készítsen egy végpontot, amely egy adott fához képes képlinket menteni az adatbázisba.

Javasolt forma (elfogadott megoldás):

- **PUT** `/api/fak/{azon}/kep`

Elvárások:

- A kérésben érkezik az új link (pl. `URL` mező értéke).
- Sikeres frissítés esetén 200-as válasz, hiba esetén megfelelő státusz.

2.2 API tesztelés és leadandó

- Mentsen el Thunder Client vagy Postman kollekciót.
- Legalább két végpontot teszteljen le (például GET és POST, vagy GET és DELETE).

```
c: >node server.js
 DB kapcsolat rendben. DB: fak_db
 Backend fut: http://localhost:5000
 Tesztoldal: http://localhost:5000/
```

Öregfák backend – API tesztoldal

Státusz: OK (DB: fak_db) | Tipp: próbáld ki a `GET /api/fak` -ot először.

GET /api/fak

Lekérés

POST /api/fak

azon (kötelező, PRIMARY KEY)
999

faj
Kocsányos tölgy

kormeret
550

telepules_id
1

meres
2024

URL (opcionális, táblában NOT NULL → üres string is jó)

Beszúrás

DELETE /api/fak/{azon}

azon
999

Törlés

PUT /api/fak/{azon}/kep

azon
1

URL
kepek/1.jpg

PUT /api/fak/{azon}/kep

azon
1

URL
kepek/1.jpg

Képlink mentés


```
[
  {
    "azon": 125,
    "faj": "fekete nyár",
    "kormeret": 735,
    "meres": 2007,
    "telepules": "Szegvár",
    "URL": "kepek/3.jpg"
  },
  {
    "azon": 124,
    "faj": "juharlevelű platán",
    "kormeret": 660,
    "meres": 2004,
    "telepules": "Pápa",
    "URL": ""
  },
  {
    "azon": 123,
    "faj": "közönséges bükk",
    "kormeret": 430,
    "meres": 2009,
    "telepules": "Bánkút",
    "URL": ""
  },
  {
    "azon": 122,
    "faj": "kocsányos tölgy",
    "kormeret": 564,
    "meres": 2010,
    "telepules": "Pacsérvisnye",
    "URL": ""
```

4. 3. Frontend programozás (REST API használatával)

A frontenden az adatokat **nem kézzel beírva**, hanem **REST API-n keresztül** kell lekérni és módosítani.

3.1 Lista oldal – fák megjelenítése (`fak.html`)

Készítsen egy oldalt, amely:

1. Lekéri a fák adatait a backendről (GET `/api/fak`).
2. Táblázatban jeleníti meg az adatokat az alábbi oszlopsorrendben:
   - Fa azonosító (`azon`)
   - Faj (`faj`)
   - Körméret (`kormeret`)
   - Mérési év (`meres`)
   - Település neve (JOIN-ból)
3. A táblázatban jelezze a képet/linket:
   - ha van `URL`, jelenítse meg linkként vagy képként,
   - ha nincs kép (`URL` üres), jelenjen meg szöveg: **„Nincs kép"**.

3.2 Új fa felvétele (`hozzaadas.html`)

Készítsen egy űrlapot, amely:

1. A menüt a lap tetején **balra igazítva** jeleníti meg.
2. A település kiválasztása lenyíló listából történik, és a lista elemei **adatbázisból érkeznek** (API végponton keresztül).
3. Legyen külön mező: **„Fa fényképének linkje"** (típusa: `url`).
4. A Mentés gombra a frontend elküldi az adatokat a backendnek (POST `/api/fak`).
5. Sikeres mentésnél és hibánál is jelenítsen meg üzenetet a felhasználónak.
6. Sikeres mentés után az új fa megjelenik a listában (legalább oldalfrissítés után).

3.3 Képek kezelése (`kepek.html`) – a megadott `kepek/` mappa alapján

A projektben van egy `kepek/` mappa, benne 10 fájl:

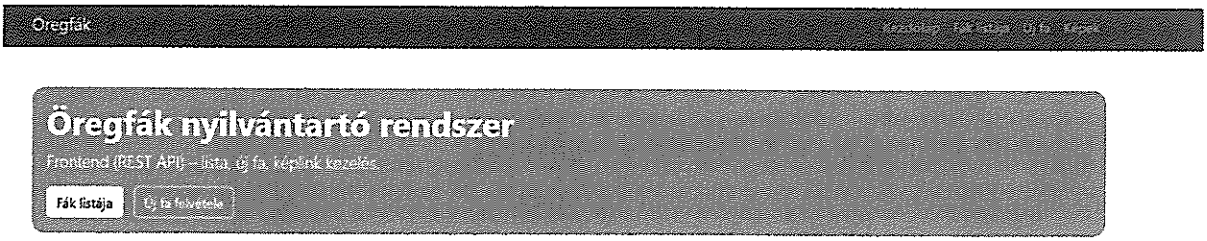
- `1.jpg`, `2.jpg`, ... `10.jpg`

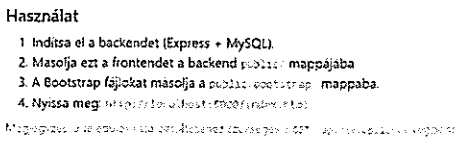
Feladat:

1. A `kepek/` mappa fájljaihoz készítsen linkeket, és ezeket mentse be az adatbázisba a `fa.URL` mezőbe **a következő szabály szerint**:
   - Az `azon = 1` fához tartozzon: `kepek/1.jpg`
   - Az `azon = 2` fához tartozzon: `kepek/2.jpg`
   - ...
   - Az `azon = 10` fához tartozzon: `kepek/10.jpg`
2. A többi fához (amelynek `azon` értéke 11 vagy nagyobb) **ne állítson be képet**, ott az URL maradjon üres, és a listában jelenjen meg: **„Nincs kép"**.
   A végrehajtás/url feltöltést a `kepek.html` oldalon kell végrehajtani.
3. Készítsen olyan felületet (`kepek.html`), ahol:
   - ki tud választani egy fát,
   - meg tud adni hozzá egy képlinket,
   - a mentés az adatbázis `URL` mezőjét frissíti (API-n keresztül).
4. Ellenőrizze, hogy a listaoldalon (`fak.html`) a módosított link alapján már az új kép/link jelenik meg.

Megjegyzés: A kezdőlapon a háttérképhez használja a `kepek/10.jpg` képet.

Minták:





Öregfák

Kezdőlap Fák listája Új fa Képek

Fák listája

Rekordok száma 49

Frissítés

Sikeres betöltés.

Azonosító	Faj	Körméret	Mérési év	Település	Kép
128	ss	1212	2011	Fenékpuszta	Nincs kép
127	proba2	11	2022	Felsőmarác	Megnyitás
126	proba	111	2011	Eszteregnye	Megnyitás
125	fekete nyár	735	2007	Szegvár	Megnyitás
124	juharlevelű platán	660	2004	Pápa	Nincs kép
123	közönséges bükk	430	2009	Bánkút	Nincs kép
122	kocsányos tölgy	564	2010	Pacsérvisnye	Nincs kép
121	kocsányos tölgy	611	2005	Mike	Nincs kép
120	szelídgesztenye	515	2011	Egervár	Nincs kép
119	juharlevelű platán	600	2003	Cégénydányád	Nincs kép
99	közönséges bükk	473	2011	Püspökszentlászló	Nincs kép
97	kislevelű hárs	491	2009	Zirc	Nincs kép
92	közönséges bükk	491	2009	Pénzesgyőr	Nincs kép

Öregfák

Kezdőlap Fák listája Új fa Képek

Új fa felvétele

Azonosító (azon)

129

Automatikusan a következő szabad érték (max+1).

Faj

Körméret (cm)

Mérés éve

Település

Válasszon települést...

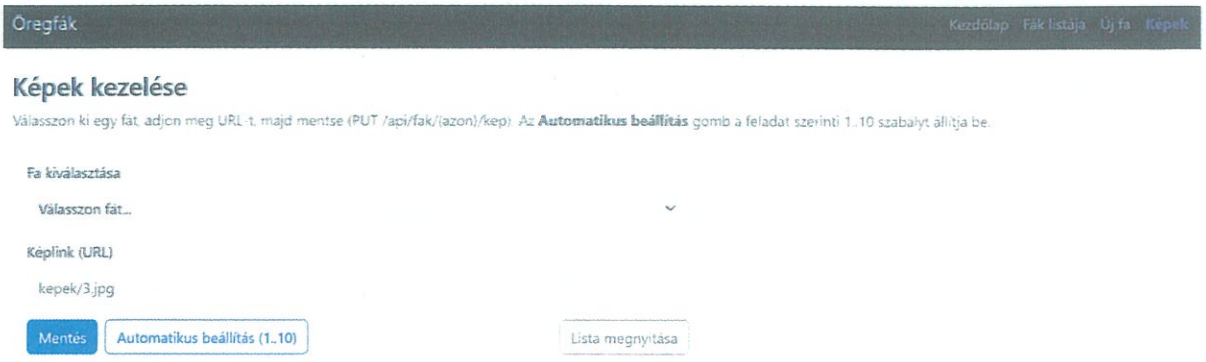
A lista API-n keresztül jön: GET /api/telepulesek

Fa fényképének linkje

https://... vagy üresen hagyva -nincs kép-

Mentés

Vissza a listához



Leadandó

A beadás tartalmazza:

- a frontend fájlokat (HTML/CSS/JS + `kepek/` mappa)
- a backend projektet (Node+Express)
- a kapott SQL állományokat (és ha kéri a feladat, a futtatásuk igazolását)
- a Thunder/Postman kollekciót
- minden felesleges, nem használt forrás, vagy járulékos fájl a leadandók közé ne kerüljön